Условие

Нека $X \sim \mathrm{Unif}(0, 10)$. Пресметнете $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 8)$, оценете я с неравенството на Чебишев и сравнете резултатите.

Точната вероятност

Плътността е $\frac{1}{10}$ на $(0, 10)$. Вероятността на интервал е дължината му по $\frac{1}{10}$:

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 8) = \frac{8-2}{10} = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

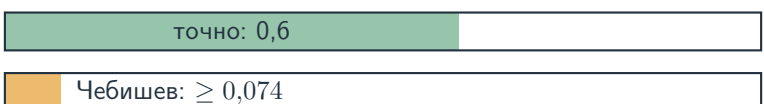


Моменти: $\mathbb{E}X = 5$, $\mathrm{Var}X = \frac{(10-0)^2}{12} = \frac{100}{12} = \frac{25}{3}$.

Оценката на Чебишев

Интервалът е симетричен около $\mathbb{E}X = 5$: $\{2 \le X \le 8\} = \{|X - 5| \le 3\}$.

$$\mathbb{P}(|X-5| \le 3) = 1-\mathbb{P}(|X-5| > 3) \ge 1-\frac{\mathrm{Var}X}{3^2} = 1-\frac{100/12}{9} = 1-\frac{25}{27} = \frac{2}{27} \approx 0{,}074.$$



Сравнение

- Оценката е **вярна** $(0{,}6 \geq 0{,}074)$, но е **много груба**.
- Причината: Чебишев използва само дисперсията и трябва да важи за **всяко** разпределение с $\mathrm{Var}X = \frac{25}{3}$, включително такива с много маса в опашките.
- За равномерното разпределение няма опашки, затова истинската вероятност е много по-голяма.

Стандартното отклонение е $\sigma \approx 2{,}89$, а прозорецът е $\pm 3 \approx \pm 1{,}04\sigma$. При толкова тесен прозорец Чебишев почти нищо не казва: $1 - \frac{1}{1{,}04^2} \approx 0{,}074$.

Отговор. Точно $\frac{3}{5}$; Чебишев дава само $\mathbb{P} \geq \frac{2}{27} \approx 0{,}074$.